

ĐỒ ÁN

Nền tảng All-in-One

Học thích ứng → Luyện phỏng vấn AI → Kết nối việc làm

Chu trình khép kín: học bù lỗ hổng, luyện phỏng vấn, tối ưu CV và match việc làm

Người trình bày:

Giảng viên hướng dẫn: · Ngày:/...../2026

Vấn đề & Mục tiêu

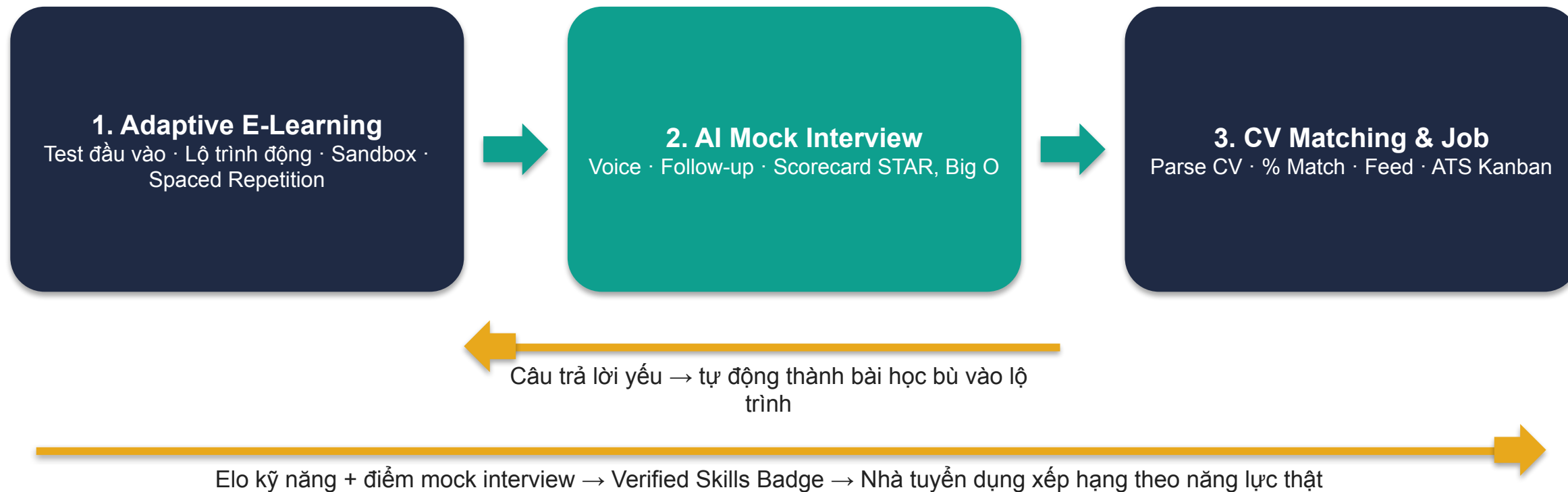
Vấn đề của sinh viên và nhà tuyển dụng

- Không biết mình thiếu kỹ năng gì so với JD thực tế
- Học dàn trải, không theo lỗ hổng kiến thức
- Sợ phỏng vấn, không có chỗ luyện có phản hồi
- CV không khớp JD, ứng tuyển rải không kết quả
- Nhà tuyển dụng chỉ đọc CV text, không thấy năng lực thật

Mục tiêu đề tài

- Một nền tảng, một chu trình khép kín:
 - Đo lỗ hổng → học đúng chỗ (Adaptive Learning)
 - Luyện phỏng vấn với AI, có chấm điểm (Mock Interview)
 - Tối ưu CV, match việc theo năng lực thật (Job Matching)
- Kết quả học và phỏng vấn trở thành bằng chứng năng lực cho nhà tuyển dụng
- Chạy được end-to-end với quy mô đồ án, không cần dữ liệu train sẵn

Giải pháp: 3 phân hệ, 1 chu trình khép kín



Một Skills Taxonomy (ESCO) dùng chung cho cả 3 phân hệ: mọi kỹ năng trong CV, JD, bài học, câu hỏi phỏng vấn đều cùng một ID.

Bốn vai trò người dùng

Vai trò	Cần gì	Nền tảng cung cấp
Student / Candidate	Biết thiếu gì, học đúng chỗ, luyện phỏng vấn, tìm việc khớp	Skill-Gap · Lộ trình động · Mock interview + Scorecard · Job feed · 1-Click Apply · Kanban
Mentor / Giảng viên	Thiết kế cây kỹ năng, ngân hàng câu hỏi, rubric phỏng vấn	Knowledge Graph editor · Question bank có trọng số · Rubric config · Dashboard lỗi hỏng phổ biến · Lịch 1:1
Recruiter	Ứng viên đúng kỹ năng thật, ít thời gian sàng lọc	Đăng tin + bóc tách kỹ năng · Ranking theo skill + mock score · Skill Scorecard · ATS Pipeline · Thư mẫu
Admin	Vận hành ổn định, kiểm soát chi phí AI	RBAC 4 role · Skills Taxonomy · Trọng số thuật toán · Kiểm duyệt tin · Usage log token/audio · Dashboard tổng

Phân hệ 1 · Adaptive E-Learning

Tính năng core

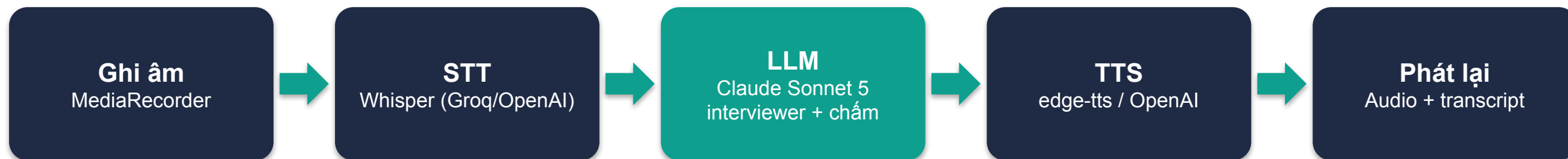
- Test đầu vào cơ giản độ khó (CAT), 15–20 câu
- Cây kỹ năng có tiên quyết, lộ trình tự cập nhật
- Bài tập tự tăng/giảm độ khó theo kết quả
- Code sandbox cô lập, chấm bằng test case
- AI gợi ý 3 mức khi làm sai: khái niệm → chỗ sai → lời giải
- Ôn tập ngắt quãng (Spaced Repetition)

Thuật toán / cách xử lý

- Elo theo kỹ năng: θ học viên, d câu hỏi. Đúng → θ tăng, d giảm. Không cần dữ liệu train
- $E = 1 / (1 + 10^{((d - \theta)/400)})$; $\theta' = \theta + K(S - E)$
- Lộ trình = topological sort các node chưa đạt trong DAG kỹ năng $\cap$ skill-gap
- Chọn bài trong dải $[\theta - 100, \theta + 100]$; 3 đúng → nâng, 2 sai → hạ
- SM-2 (Anki): $I_1=1$, $I_2=6$, $I_n = I_{n-1} \times EF$
- Piston sandbox: 5 s / 256 MB / tắt network
- Độ khó ban đầu do LLM gán 1–5, Elo tự hiệu chỉnh sau

Phân hệ 2 · AI Mock Interview

Pipeline một lượt hỏi–đáp (turn-based ở MVP)

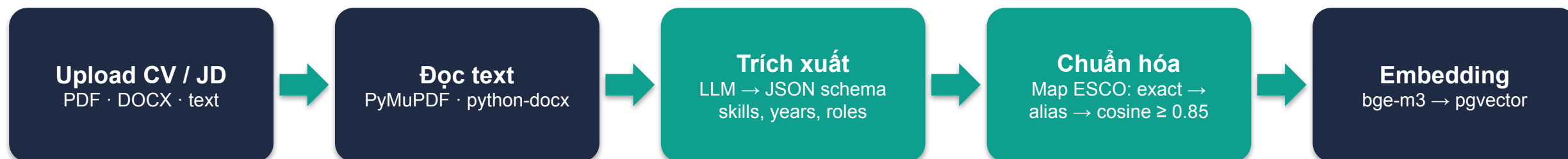


- Sinh câu hỏi theo JD hoặc kỹ năng, mỗi câu gắn skill_id + độ khó
- Chấm + quyết định follow-up trong 1 call, JSON schema; tối đa 2 follow-up/câu
- Câu có điểm < 3/5 → hạ Elo kỹ năng đó → lộ trình thêm bài học bù
- Độ trễ trả lời = timestamp bắt đầu nói – kết thúc câu hỏi

- Scorecard STAR 0–5 kèm evidence: LLM chấm không ổn định → chấm 2 lần lấy trung bình, Mentor spot-check 10%
- Big O: test case + thời gian chạy + LLM đọc code, hiển thị là ước lượng
- Độ trễ 3–6 s/lượt; nâng cấp OpenAI Realtime API / Gemini Live sau MVP
- Chống prompt injection: bọc câu trả lời trong tag riêng, ép output JSON

Phân hệ 3 · CV Matching & Kết nối việc làm

Pipeline xử lý CV và JD



- $\% \text{ Match} = 0.7 \times \text{skill_match} + 0.3 \times \text{cosine}(\text{CV}, \text{JD})$
- $\text{skill_match} = \sum w_i \cdot c_i / \sum w_i$, $c_i = 1 / 0.5$ (cùng nhánh) / 0
- Skill-Gap = kỹ năng JD – kỹ năng CV, xếp theo weight $\times (1 - \text{proficiency})$
- $\text{Feed} = w1 \cdot \text{match} + w2 \cdot \text{cosine} + w3 \cdot \text{verified} + w4 \cdot \text{recency} + w5 \cdot \text{fit}(\text{địa điểm}, \text{lương})$

- 1-Click Apply lưu snapshot CV + match report tại thời điểm nộp
- Kanban: applied $\rightarrow$ screening $\rightarrow$ interview $\rightarrow$ offer / rejected
- Recruiter: cùng công thức, chiều ngược 1 JD $\times$ N ứng viên, cộng điểm mock cùng role
- Chuẩn hóa kỹ năng phụ thuộc bảng alias, Admin bồi đắp dần qua hàng đợi unmapped

Điểm khác biệt: các mắt xích giữa 3 phân hệ

Phỏng vấn → Học

Câu trả lời yếu trong mock interview tự động hạ Elo kỹ năng và đẩy bài học bù lên đầu lộ trình. Không cần người dùng tự chọn học gì.

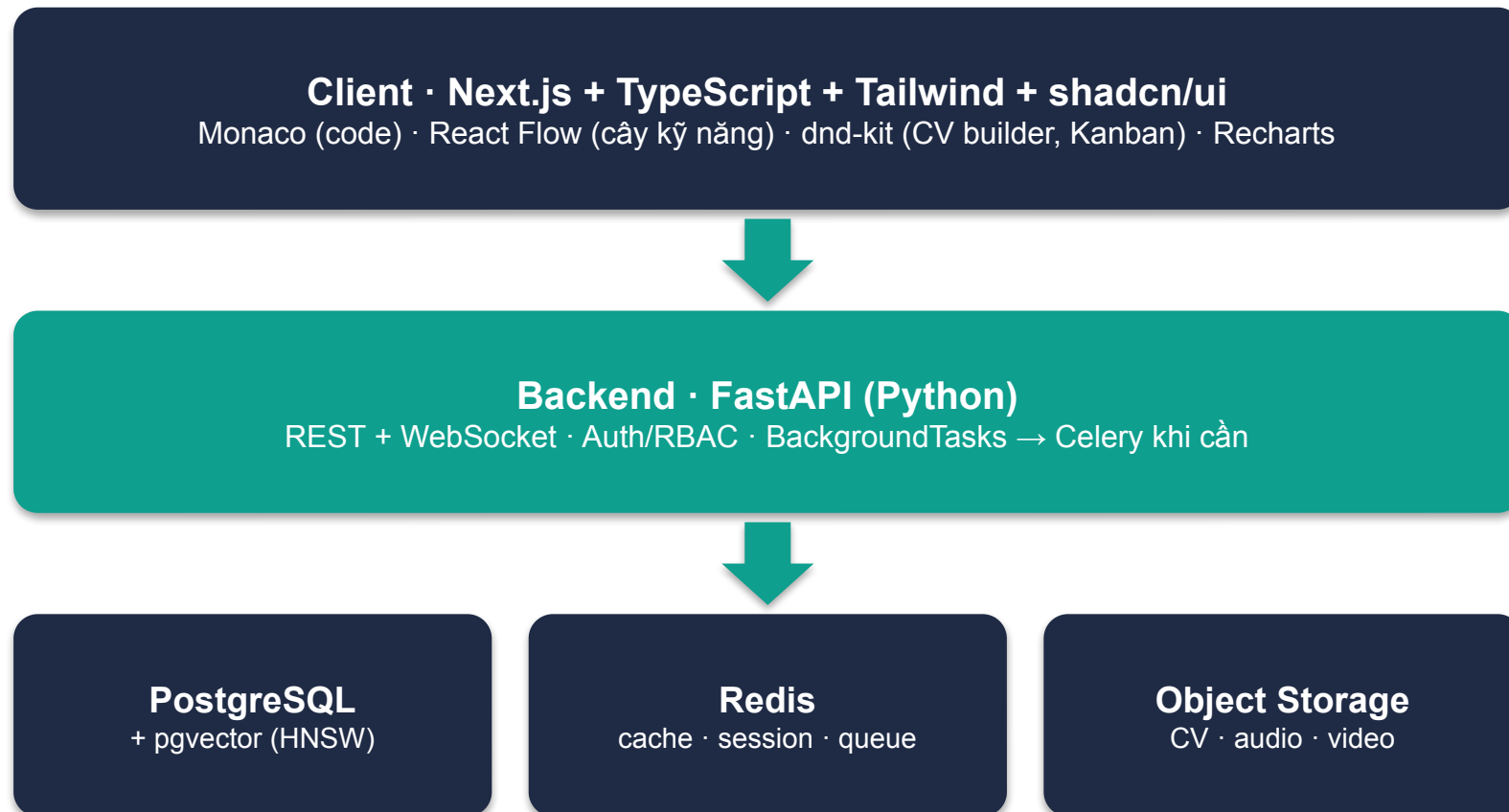
Học + Phỏng vấn → Việc làm

Elo kỹ năng $\geq 60/100$ và có mock score $\geq 3/5$ → nhãn Verified. Nhà tuyển dụng xếp hạng theo Skill Scorecard thay vì đọc CV text.

Một từ điển kỹ năng

ESCO 13.000+ kỹ năng làm ID chung. CV, JD, bài học, câu hỏi, rubric đều tham chiếu cùng một node → mọi phép so khớp đều nhất quán.

Kiến trúc hệ thống



Dịch vụ AI (gọi từ Backend)

- LLM: Claude Sonnet 5 · Haiku 4.5
- STT: Whisper (Groq / OpenAI)
- TTS: edge-tts / OpenAI
- Embedding: bge-m3 (local)
- Sandbox: Piston (Docker)
- Video 1:1: Jitsi Meet embed

Một backend Python vì mọi thư viện AI (PyMuPDF, bge-m3, pyBKT, Whisper) đều Python. Supabase có thể thay Postgres + Auth + Storage bằng một dịch vụ free tier.

Stack công nghệ chốt

Lớp	Chọn	Vì sao
Frontend	Next.js · TypeScript · Tailwind · shadcn/ui	Phổ biến, nhiều component sẵn
UI đặc thù	Monaco · React Flow · dnd-kit · Recharts	Editor chuẩn VS Code, vẽ đồ thị, kéo thả
Backend	FastAPI (Python 3.12) · WebSocket native	Cùng ngôn ngữ với thư viện AI
Database	PostgreSQL + pgvector (Supabase hoặc Docker)	1 DB cho cả quan hệ lẫn vector
Cache / Queue	Redis · Celery (sau MVP)	Không dựng queue sớm
LLM	Claude Sonnet 5 (chính) · Haiku 4.5 (gán nhãn, follow-up)	Structured output JSON, giá \$2/\$10 và \$1/\$5 mỗi 1M token
Voice	Whisper (Groq/OpenAI) · edge-tts hoặc OpenAI TTS	Free tier đủ cho demo
Embedding	bge-m3 (local) hoặc text-embedding-3-small	bge-m3 tốt tiếng Việt, miễn phí
Sandbox	Piston (Docker, 50+ ngôn ngữ)	1 lệnh chạy, đã cô lập sẵn
Deploy	Docker Compose trên VPS · hoặc Vercel + Railway	Rẻ, đủ cho demo

Công nghệ đã rà lại: đề xuất gốc → khả thi cho đồ án

Nhu cầu	Đề xuất gốc	Chọn	Lý do
Đo năng lực	pyBKT / py-IRT	Elo theo kỹ năng	BKT/IRT cần dữ liệu lớn để fit; Elo chạy từ 0 dữ liệu
Cây tri thức	Neo4j	PostgreSQL + recursive CTE	< 1.000 node, không cần DB đồ thị riêng
Code sandbox	Judge0 / Firecracker	Piston	Firecracker cần KVM bare-metal; Piston 1 lệnh Docker
Voice realtime	WebRTC / LiveKit / Agora + VAD	Turn-based, nâng cấp Realtime API sau	Phần khó nhất dự án, MVP không cần
Trích xuất kỹ năng	SpaCy / GLiNER (NER)	LLM structured output	Không phải train, chuẩn hóa được ReactJS = React
Vector search	Milvus / Qdrant	pgvector	< 100k record
Re-ranking	LightGBM / CatBoost	Công thức trọng số tuyến tính	Không có nhãn 'ai được tuyển' để train
Backend	NestJS + Go + FastAPI	1 FastAPI	Team nhỏ, 1 backend, 1 lần deploy
Model LLM	Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o	Claude Sonnet 5 / Haiku 4.5	Tên model cũ, cập nhật thể hệ hiện hành

Nguồn dữ liệu mở

Phân hệ	Dataset	Dùng để
CV & Job	Kaggle LinkedIn Job Postings · Kaggle Resume Dataset	JD thực tế; CV mẫu để test parser và matching
	ESCO (EU, 13.000+ kỹ năng) · O*NET (Mỹ)	Skills Taxonomy dùng chung
	Crawl 100–200 tin TopCV / ITviec (Playwright)	Dữ liệu sát thị trường Việt Nam, dùng nội bộ
Adaptive	ASSISTments · EdNet (Riiid)	Lịch sử làm bài để kiểm chứng Elo / BKT
	GitHub: javascript-questions, awesome-interview-questions	Ngân hàng quiz đã chia chủ đề
Mock Interview	Blind 75 · NeetCode 150	Đề coding + test case + độ khó
	system-design-primer · tech-interview-handbook	Rubric, câu hỏi STAR cho system prompt

Chiến thuật gán nhãn: script Python gọi Claude Haiku 4.5 qua Batch API (giảm 50% giá) gán skill_tag, prerequisite_node, difficulty 1–5 cho toàn bộ câu hỏi → JSON → PostgreSQL.

Phạm vi MVP & thứ tự triển khai

Core (bắt buộc)

- Target Role + upload CV + Skill-Gap
- Test đầu vào + lộ trình + quiz + SM-2
- Mock interview turn-based + scorecard + đẩy về lộ trình
- Job feed + % Match + 1-Click Apply + Kanban
- Recruiter đăng tin + ranking
- Admin RBAC + Taxonomy + dashboard

Sau MVP

- Live coding trong phỏng vấn
- Voice realtime
- Semantic Talent Search
- Đặt lịch 1:1 Mentor
- Verified Badge công khai
- Email thông báo · Chứng chỉ · Leaderboard

Cắt hẳn

- Camera / share màn hình
- Chấm phát âm
- Firecracker · Neo4j · Milvus
- LightGBM re-ranking
- Payment thật
- Xác thực pháp lý DN tự động

Thứ tự làm

1. Nền: Auth, schema, ESCO, Next.js

2. CV & Job: parse → match → feed → apply

3. Adaptive: quiz, Elo, lộ trình, sandbox

4. Mock Interview: voice, rubric, link lộ trình

5. Recruiter + Admin, demo 1 luồng

Mức độ khó & rủi ro chính

Phân bố mức độ khó của tính năng Core

- Phần lớn: Elo, SM-2, lộ trình DAG, % Match, feed, Kanban, RBAC, dashboard
- Chuẩn hóa kỹ năng về taxonomy (phụ thuộc alias)
- Voice pipeline turn-based (độ trễ 3–6 s)
- Độ khó câu hỏi ban đầu (cold start), Big O ước lượng
- Độ tin cậy chấm STAR bằng LLM
- Voice realtime, chấm phát âm → đã đẩy ra ngoài MVP

Rủi ro và cách xử lý

Rủi ro	Xử lý
LLM chấm không ổn định	Rubric có anchor, chấm 2 lần lấy trung bình, Mentor spot-check 10%
Chi phí API	usage_log, quota phiên/ngày, Haiku cho việc rẻ, Batch API
Không có dữ liệu train	Chỉ dùng thuật toán không cần train: Elo, SM-2, trọng số
Bảo mật sandbox	Piston tắt network, giới hạn CPU/RAM/thời gian
Tiếng Việt	bge-m3 cho embedding, dịch ESCO 1 lần bằng LLM

Hạn chế & hướng phát triển

Còn thiếu để chu trình thật sự khép kín

- Vòng lặp ngược Việc làm → Học: bị từ chối hoặc thiếu kỹ năng của JD → tự đẩy vào lộ trình
- Nhắc ôn tập + thông báo in-app (Spaced Repetition không có reminder thì vô nghĩa)
- Chọn ngôn ngữ phỏng vấn Việt / Anh
- Biểu đồ tiến bộ qua nhiều phiên phỏng vấn, nhiều lần test

Hướng phát triển

- Recruiter gắn AI screening vào JD, nhận scorecard khi ứng viên apply (mô hình doanh thu)
- Hàng đợi Mentor duyệt câu hỏi, hint, độ khó do AI sinh
- Quota theo người dùng, consent ghi âm, xóa dữ liệu cá nhân
- Nhiều CV theo Target Role + AI gợi ý viết lại CV
- Voice realtime (OpenAI Realtime API / Gemini Live)

Kết luận

- ▶ Ba phân hệ đã có nhiều sản phẩm riêng lẻ. Điểm mới là các mắt xích: phỏng vấn yếu → học bù, năng lực đã kiểm chứng → nhà tuyển dụng.
- ▶ Stack chọn theo tiêu chí khả thi cho đề án: không cần dữ liệu train, free tier, một backend Python.
- ▶ Tiêu chí thành công: demo được một luồng end-to-end Student → Mock Interview → Job → Recruiter trên dữ liệu mở.

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe · Q&A